GUÍA TÉCNICA DE DESPLIEGUE Y ADMINISTRACIÓN · EDICIÓN v2.4

Manual de Instalación de la Herramienta Tecnológica de Contrataciones Abiertas

Implementación del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA) — Módulos de Captura, Dashboard e Infraestructura Abierta

Sistema Operativo Base	Ubuntu Server 22.04 / 24.04 / 26.04 LTS o WSL2 (64 bits)
Componentes Principales	PostgreSQL 17/18, MongoDB 7.0, Node.js 21, Express 4.x, PM2, Wkhtmltopdf
Automatización Incluida	`instalar_contrataciones_abiertas.sh` y `desinstalar_contrataciones_abiertas.sh`
Perfil de Ejecución	Administrador del sistema (`root`)

Tabla de Contenido

1. Requerimientos Mínimos y Preparativos	Hardware, software base y acceso root
2. Despliegue Rápido mediante Script Automatizado	Uso del instalador, variables y alcance
3. Instalación Manual de Software Base	PostgreSQL, MongoDB 7, Node.js 21, PM2 y Git
4. Creación de Base de Datos y Código Fuente	Base edca, roles y repositorio oficial
5. Estructura SQL, Esquemas y Validación	Esquemas public y dashboard
6. Obtención del Token de Mapbox (MAPTOKEN)	Registro y generación de llave pública
7. Configuración de Archivos de Conexión, Mapas e IP	Arquitectura, edición de archivos y guía vi/nano
8. Wkhtmltopdf y Módulo de Infraestructura Abierta	Generador PDF, migraciones Sequelize y vistas SQL
9. Usuario Administrador e Inicio de Servicios	Script useradm, compatibilidad Express 4 y PM2
10. Configuración Manual de NGINX y SSL OPCIONAL	Proxy inverso (80/443) y certificados HTTPS
11. Personalización Institucional y Google Analytics OPCIONAL	Logotipos, siglas, pie de página y analítica
12. Desinstalación Completa de la Herramienta	Script automatizado y limpieza manual

> **Nota sobre copiado de comandos:** Todos los bloques oscuros de este manual están formateados en una sola línea continua sin encabezados mezclados, permitiendo seleccionar y copiar cada comando limpiamente hacia la terminal sin saltos de línea accidentales.

1. Requerimientos Mínimos y Preparativos

Antes de iniciar el despliegue, verifica que el servidor cumpla con las especificaciones recomendadas y accede como usuario `root`.

Componente	Especificación Mínima Recomendada
Memoria RAM	4 GB (8 GB recomendados en producción)
Procesador	2 núcleos a 2 GHz o superior
Almacenamiento	250 GB disponibles
Sistema Operativo	Ubuntu Server 22.04 / 24.04 / 26.04 LTS (64 bits) o WSL2
Stack Tecnológico	PostgreSQL 17/18, MongoDB 7.0, Node.js 21, Express 4.x, PM2, Git, Wkhtmltopdf

Terminal (root) — Elevación de privilegios y actualización inicial del sistema

```
su -
apt-get update && apt-get upgrade -y
```

2. Despliegue Rápido mediante Script Automatizado

Para agilizar la puesta en marcha, se proporciona el script `instalar_contrataciones_abiertas.sh`, el cual automatiza la instalación del software base, creación de roles, descarga del código fuente, carga de esquemas SQL y arranque de servicios en PM2.

2.1 Configuración de variables previas

Abre el archivo con `nano instalar_contrataciones_abiertas.sh` (guarda con **Ctrl+O**, **Enter** y sal con **Ctrl+X**) y ajusta las variables iniciales. Para obtener `MAPBOX_TOKEN`, consulta la Sección 6. Al ejecutar el script, solicitará de forma interactiva tu usuario y **Personal Access Token (PAT)** de GitHub.

Valores por defecto en el script	Valores personalizados para producción

`DB_USER_CAPTURA="prueba_captura"`
`DB_PASS_CAPTURA="p4ssw0rd"`
`DB_USER_DASHBOARD="prueba_dashboard"`
`DB_PASS_DASHBOARD="p4ssw0rd"`
`SERVER_IP="localhost"`
`SERVER_PROTOCOL="http"`
`MAPBOX_TOKEN=""`
	`DB_USER_CAPTURA="usuario_captura"`
	`DB_PASS_CAPTURA="ClaveSeguraCaptura2026!"`
	`DB_USER_DASHBOARD="usuario_dashboard"`
	`DB_PASS_DASHBOARD="ClaveSeguraDash2026!"`
	`SERVER_IP="TU_IP_O_DOMINIO"`
	`SERVER_PROTOCOL="http"`
	`MAPBOX_TOKEN="pk.eyJ1Ijoi...tu_token"`

Terminal (root) — Limpieza de saltos de línea, permisos e inicio del instalador

```
sed -i 's/
//g' instalar_contrataciones_abiertas.sh
chmod +x instalar_contrataciones_abiertas.sh
./instalar_contrataciones_abiertas.sh
```

2.2 Alcance del script automatizado vs. tareas posteriores

> **Alcance del instalador:** El script deja operando **Captura** (puerto `3000`) y **Dashboard** (puerto `4000`). Las siguientes tareas deben realizarse manualmente después:
>
> 1. Creación del usuario administrador del aplicativo mediante `./useradm` (Sección 9).
> 2. Configuración opcional de NGINX como proxy inverso y certificados SSL/HTTPS (Sección 10).
> 3. Personalización institucional opcional (logotipos, siglas, pie de página) y Google Analytics (Sección 11).

3. Instalación Manual de Software Base

Si prefieres realizar el despliegue paso a paso sin utilizar el script automatizado, ejecuta los siguientes bloques como usuario `root`.

3.1 PostgreSQL

En Ubuntu 22.04 y 24.04 se habilita el repositorio oficial PGDG; en Ubuntu 26.04 (`resolute`) PostgreSQL ya viene incluido de forma nativa en los repositorios del sistema.

Terminal (root) — Instalación de PostgreSQL (Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS)

```
echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt $(lsb_release -cs)-pgdg main" > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list
wget -qO- https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | tee /etc/apt/trusted.gpg.d/pgdg.asc &>/dev/null
apt-get update && apt-get install -y postgresql postgresql-contrib
psql --version && systemctl enable --now postgresql
```

Terminal (root) — Edición de pg_hba.conf (en vi: i para editar, Esc + :wq + Enter para guardar y salir)

```
vi /etc/postgresql/$(psql -V | awk '{print $3}' | cut -d. -f1)/main/pg_hba.conf
```

Configuración original en pg_hba.conf	Configuración actualizada (mantener postgres en peer)

`local all postgres peer`
`local all all peer`
`host all all 127.0.0.1/32 md5`
	`local all postgres peer`
	`local all all scram-sha-256`
	`host all all 127.0.0.1/32 scram-sha-256`

Terminal (root) — Reinicio de PostgreSQL para aplicar cambios

```
systemctl restart postgresql
```

3.2 MongoDB 7.0

Terminal (root) — Repositorio oficial e instalación de MongoDB 7.0

```
apt-get install -y gnupg curl
curl -fsSL https://pgp.mongodb.com/server-7.0.asc | gpg --yes -o /usr/share/keyrings/mongodb-server-7.0.gpg --dearmor
echo "deb [ arch=amd64,arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-7.0.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu jammy/
apt-get update && apt-get install -y mongodb-org
mongod --version && systemctl enable --now mongod
```

3.3 Node.js 21, PM2 y Git

Terminal (root) — Instalación de Node.js 21, gestor de procesos PM2 y Git

```
apt-get install -y ca-certificates git
mkdir -p /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | gpg --yes --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gp
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_21.x nodistro main" > /etc/apt/sources
apt-get update && apt-get install -y nodejs
node -v && npm -v && npm install -g pm2@latest
```

4. Creación de Base de Datos y Código Fuente

4.1 Generación de base de datos y roles en PostgreSQL

Terminal (root) — Creación de la base edca y usuarios propietarios

```
su - postgres -c "psql -c "CREATE DATABASE edca;""
su - postgres -c "psql -c "CREATE USER prueba_captura WITH PASSWORD 'p4ssw0rd';""
su - postgres -c "psql -c "GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE edca TO prueba_captura;""
su - postgres -c "psql -c "CREATE USER prueba_dashboard WITH PASSWORD 'p4ssw0rd';""
su - postgres -c "psql -c "GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE edca TO prueba_dashboard;""
```

4.2 Descarga y organización del código fuente

Terminal (root) — Clonación desde GitHub en /var/www/html/contratacionesabiertas

```
mkdir -p /var/www/html/contratacionesabiertas && cd /var/www/html/contratacionesabiertas
git clone https://github.com/datosabiertosmx/contratacionesabiertas-3.0.git
mv -v contratacionesabiertas-3.0/contratacionesabiertas/captura /var/www/html/contratacionesabiertas/
mv -v contratacionesabiertas-3.0/contratacionesabiertas/dashboard /var/www/html/contratacionesabiertas/
rm -rf contratacionesabiertas-3.0 && ls -la
```

5. Estructura SQL, Esquemas y Validación

Verifica que los nombres de usuario dentro de los cuatro scripts SQL coincidan con los roles creados en la Sección 4.1.

Archivo en /captura/sql/	Parámetro a verificar dentro del archivo
`edca.sql` (inicio y final)	`owner_text text := 'prueba_dashboard';` y `GRANT ALL ON SCHEMA public TO prueba_captura;`
`owner_public.sql`	`v_new_owner varchar := 'prueba_captura';`
`dashboard.sql`	`ALTER ROLE prueba_dashboard SET search_path TO dashboard;`
`owner_dashboard.sql`	`v_new_owner varchar := 'prueba_dashboard';`

Terminal (root) — Importación de esquemas SQL y validación sin paginador

```
cd /var/www/html/contratacionesabiertas/captura/sql
su - postgres -c "psql -d edca -f /var/www/html/contratacionesabiertas/captura/sql/edca.sql"
su - postgres -c "psql -d edca -f /var/www/html/contratacionesabiertas/captura/sql/owner_public.sql"
su - postgres -c "psql -d edca -f /var/www/html/contratacionesabiertas/captura/sql/dashboard.sql"
su - postgres -c "psql -d edca -f /var/www/html/contratacionesabiertas/captura/sql/owner_dashboard.sql"
su - postgres -c "psql -P pager=off -d edca -c '\dt public.*'"
su - postgres -c "psql -P pager=off -d edca -c '\dt dashboard.*'"
```

6. Obtención del Token de Mapbox (MAPTOKEN)

Los módulos de Captura y Dashboard utilizan Mapbox GL para georreferenciar los proyectos de infraestructura y contrataciones abiertas:

1. **Registro o inicio de sesión:** Ingresa a `https://www.mapbox.com/signup/` y crea una cuenta gratuita (o accede a `https://account.mapbox.com/`).
2. **Panel de tokens:** En el panel principal (Account Dashboard), ubica la sección **Access tokens** y pulsa **+ Create a token**.
3. **Permisos públicos:** Asigna un nombre (ej. `contrataciones-abiertas`), mantén marcados los permisos públicos predeterminados (`STYLES:TILES`, `STYLES:READ`, `FONTS:READ`, `DATASETS:READ`, `VISION:READ`) y pulsa **Create token**.
4. **Copiado:** Guarda la cadena pública generada (inicia con `pk.eyJ...`) para configurarla en la Sección 7.5.

7. Configuración de Archivos de Conexión, Mapas e IP

> **Guía rápida para editar y salir de los archivos en terminal:**
> • **Con editor `vi` :** Presiona la tecla `i` para activar el modo edición → realiza los cambios → presiona `Esc` → escribe `:wq` y pulsa **Enter** para guardar y salir (o escribe `:q!` + **Enter** para salir sin guardar).
> • **Con editor `nano` (alternativa sencilla):** Edita directamente → presiona **Ctrl+O** + **Enter** para guardar → presiona **Ctrl+X** para salir.

Módulo Captura (Puertos 3000 / 6000)	Módulo Dashboard (Puerto 4000)	Bases de Datos y Mapas
• `captura/config/config.json` • `captura/db_conf.js` • `captura/db.js` (MongoDB) • `captura/views/main.ejs`	• `dashboard/dash_config.js` • `dashboard/views/contract.ejs` • `dashboard/public/javascripts/common.js`	• PostgreSQL: Base `edca` (5432) • MongoDB: Base `passport` (27017) • Mapbox API: Token `pk.eyJ...`

7.1 Conexión ORM de Captura (config.json)

Sustituye la configuración predeterminada de MySQL por los parámetros de PostgreSQL. Los campos adicionales `"port": "5432"`, `"dialect": "postgres"` y `"operatorsAliases": 0` son necesarios para que Sequelize v5 opere con PostgreSQL sin advertencias.

Terminal (root) — Edición de config.json (guardar y salir en vi: Esc → :wq → Enter)

```
vi /var/www/html/contratacionesabiertas/captura/config/config.json
```

Configuración original	Configuración actualizada (aplicar en development, test y production)

`"development": {`
`  "username": "root",`
`  "password": null,`
`  "database": "database_development",`
`  "host": "127.0.0.1",`
`  "dialect": "mysql"`
`}`
	`"development": {`
	`  "username": "prueba_captura",`
	`  "password": "p4ssw0rd",`
	`  "database": "edca",`
	`  "port": "5432",`
	`  "host": "localhost",`
	`  "dialect": "postgres",`
	`  "operatorsAliases": 0`
	`}`

7.2 Conexión principal y puertos de Captura (db_conf.js)

Terminal (root) — Edición de db_conf.js (guardar y salir en vi: Esc → :wq → Enter)

```
vi /var/www/html/contratacionesabiertas/captura/db_conf.js
```

Configuración original	Configuración actualizada

`const config = {`
`  host: process.env.POSTGRES_HOST || 'localhost',`
`  port: process.env.POSTGRES_PORT || 5432,`
`  database: process.env.POSTGRES_NAME || 'edca',`
`  user: process.env.POSTGRES_USER || 'usuario',`
`  password: process.env.POSTGRES_PASSWORD ||`
`'clave'`
`};`
	`const config = {`
	`  host: process.env.POSTGRES_HOST || 'localhost',`
	`  port: process.env.POSTGRES_PORT || 5432,`
	`  database: process.env.POSTGRES_NAME || 'edca',`
	`  user: process.env.POSTGRES_USER || 'prueba_captura',`
	`  password: process.env.POSTGRES_PASSWORD || 'p4ssw0rd'`
	`};`
	`// Nota: Más abajo en este mismo archivo ya existen los bloques`
	`// configDash (asignar user: 'prueba_dashboard') y globals`
	`// (verificar site: { port: 3000 } y node: { port: 6000 }).`

7.3 Conexión principal de Dashboard (dash_config.js)

Terminal (root) — Edición de dash_config.js (guardar y salir en vi: Esc → :wq → Enter)

```
vi /var/www/html/contratacionesabiertas/dashboard/dash_config.js
```

Configuración original	Configuración actualizada

`const configDash = {`
`  host: process.env.POSTGRES_HOST || 'localhost',`
`  port: process.env.POSTGRES_PORT || 5432,`
`  database: process.env.POSTGRES_NAME || 'edca',`
`  user: process.env.POSTGRES_USER || 'usuario',`
`  password: process.env.POSTGRES_PASSWORD ||`
`'clave'`
`};`
	`const configDash = {`
	`  host: process.env.POSTGRES_HOST || 'localhost',`
	`  port: process.env.POSTGRES_PORT || 5432,`
	`  database: process.env.POSTGRES_NAME || 'edca',`
	`  user: process.env.POSTGRES_USER ||`
	`'prueba_dashboard',`
	`  password: process.env.POSTGRES_PASSWORD || 'p4ssw0rd'`
	`};`
	`// Nota: Más abajo en este mismo archivo ya existe el bloque`
	`// const globals = { site: { port: 4000 } }; verifica que esté en 4000.`

7.4 Validación de conexión a MongoDB (db.js)

Verifica que la cadena de conexión apunte a `mongodb://localhost:27017/passport` (para salir sin modificar en `vi`, escribe `:q` + **Enter**).

Terminal (root) — Consulta de db.js (salir sin cambios: Esc → :q → Enter)

```
vi /var/www/html/contratacionesabiertas/captura/db.js
```

7.5 Asignación del Token de Mapbox (main.ejs y contract.ejs)

Terminal (root) — Edición de vistas de mapa (guardar y salir en vi: Esc → :wq → Enter)

```
vi /var/www/html/contratacionesabiertas/captura/views/main.ejs
vi /var/www/html/contratacionesabiertas/dashboard/views/contract.ejs
```

Línea original en ambas vistas	Línea actualizada con token público
`const MAPBOX_TOKEN = "<%= process.env.MAPTOKEN || '' %>";`	`const MAPBOX_TOKEN = "<%= process.env.MAPTOKEN || 'pk.eyJ1Ijoi...tu_token' %>";`

7.6 Configuración de IP o Dominio del Servidor (common.js)

Indica la IP pública o dominio con su protocolo (`http://` o `https://`) para enlazar el Dashboard con el API de Captura (puerto `3000`).

Terminal (root) — Edición de common.js (guardar y salir en vi: Esc → :wq → Enter)

```
vi /var/www/html/contratacionesabiertas/dashboard/public/javascripts/common.js
```

Configuración original	Configuración actualizada

`var globals = {`
`  site : {`
`  url : 'http://localhost',`
`  port : 3000`
`  }`
`}`
	`var globals = {`
	`  site : {`
	`  url : 'http://TU_IP_O_DOMINIO',`
	`  port : 3000`
	`  }`
	`}`

8. Wkhtmltopdf y Módulo de Infraestructura Abierta

En Ubuntu 24.04 y 26.04 el paquete `wkhtmltopdf` fue retirado de los repositorios estándar, por lo que se instala mediante el paquete oficial `.deb` compilado con Qt parcheado.

Terminal (root) — Instalación de wkhtmltopdf, dependencias NPM, migraciones y vistas SQL

```
apt-get install -y fontconfig libfreetype6 libjpeg-turbo8 libxrender1 libxext6 xfonts-75dpi xfonts-base
curl -fSL "https://github.com/wkhtmltopdf/packaging/releases/download/0.12.6.1-2/wkhtmltox_0.12.6.1-2.jammy_amd64.deb" -o /tmp
dpkg-deb -x /tmp/wkhtmltox.deb /tmp/wkhtmltox_extracted && cp -r /tmp/wkhtmltox_extracted/usr/local/* /usr/local/ && ldconfig
cd /var/www/html/contratacionesabiertas/dashboard && npm install wkhtmltopdf
cd /var/www/html/contratacionesabiertas/captura && rm -rf node_modules && npm install && npm install --save pg@latest
npm install -g sequelize-cli && sequelize db:migrate && sequelize db:seed:all
su - postgres -c "psql -d edca -f /var/www/html/contratacionesabiertas/captura/sql/update_InfraestructuraAbiertav1.sql"
```

9. Usuario Administrador e Inicio de Servicios

9.1 Creación del usuario administrador del módulo de Captura

Terminal (root) — Ejecución del asistente useradm (en "¿Es administrador?" escribe: true)

```
cd /var/www/html/contratacionesabiertas/captura && chmod u+x useradm && ./useradm add administrador
```

9.2 Arranque de los servicios con PM2 y compatibilidad Express 4

> **Nota técnica sobre Express:** Al actualizar dependencias con `ncu -u`, Express sube a la versión 5.x, lo que provoca un error de sintaxis en rutas opcionales (`/contratos/:year?`). Ejecuta `npm install express@^4.21.2` inmediatamente después de `npm install` para conservar compatibilidad total.

Terminal (root) — Inicio y persistencia de Captura (3000) y Dashboard (4000)

```
cd /var/www/html/contratacionesabiertas/captura && pm2 start npm --name "captura" -- start
cd /var/www/html/contratacionesabiertas/dashboard && npm install -g npm-check-updates && ncu -u && npm install && npm install
pm2 start npm --name "dashboard" -- start
pm2 save && pm2 startup
```

- **Acceso a Captura:** `http://TU_IP_O_LOCALHOST:3000`
- **Acceso a Dashboard:** `http://TU_IP_O_LOCALHOST:4000/contratacionesabiertas/contratos`

10. Configuración Manual de NGINX y SSL OPCIONAL

> **Sección opcional:** Puedes omitir este apartado si operas en red interna, en entorno local WSL2 o accediendo directamente por los puertos `3000` y `4000` . Realiza esta configuración únicamente si deseas publicar la herramienta bajo un dominio institucional en puertos estándar HTTP/HTTPS (`80` / `443`).

Terminal (root) — Instalación de NGINX y creación del VirtualHost (guardar en vi: Esc → :wq → Enter)

```
apt-get install -y nginx
vi /etc/nginx/sites-available/contratacionesabiertas
```

Sin NGINX (Acceso directo por puertos)	Archivo /etc/nginx/sites-available/contratacionesabiertas

Captura:
http://IP_SERVIDOR:3000
 	
Dashboard:
http://IP_SERVIDOR:4000/contratacionesabiertas/contratos
	server {
	  listen 80;
	  server_name contrataciones.tudominio.gob.mx;
	  location /contratacionesabiertas {
	  proxy_pass http://127.0.0.1:4000;
	  proxy_http_version 1.1;
	  proxy_set_header Host $host;
	  proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
	  }
	  location / {
	  proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
	  proxy_http_version 1.1;
	  proxy_set_header Host $host;
	  proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
	  }
	}

Terminal (root) — Activación del sitio en NGINX y certificado SSL gratuito opcional con Certbot

```
ln -s /etc/nginx/sites-available/contratacionesabiertas /etc/nginx/sites-enabled/ && rm -f /etc/nginx/sites-enabled/default
nginx -t && systemctl reload nginx
apt-get install -y certbot python3-certbot-nginx && certbot --nginx -d contrataciones.tudominio.gob.mx
```

11. Personalización Institucional y Google Analytics OPCIONAL

Realiza estos ajustes si deseas adaptar la identidad visual base del repositorio a tu institución y reiniciar los servicios al finalizar.

11.1 Logotipos institucionales (dgm-navbar.html)

Copia tu logotipo en formato **PNG (390×194 px)** dentro de `/captura/public/images/` y `/dashboard/public/images/`, y actualiza ambas barras de navegación:

Terminal (root) — Edición de barras superiores (guardar y salir en vi: Esc → :wq → Enter)

```
vi /var/www/html/contratacionesabiertas/captura/public/inai-navbar/dgm-navbar.html
vi /var/www/html/contratacionesabiertas/dashboard/public/inai-navbar/dgm-navbar.html
```

Código original	Código actualizado
    	

11.2 Siglas institucionales y pie de página (dashboard.ejs y dgm-footer.html)

Terminal (root) — Edición de vista principal y pie de página (guardar y salir en vi: Esc → :wq → Enter)

```
vi /var/www/html/contratacionesabiertas/dashboard/views/dashboard.ejs
vi /var/www/html/contratacionesabiertas/dashboard/public/inai-footer/dgm-footer.html
```

Texto original	Texto actualizado
`...contrataciones y convenios del INAI</h3>` `...Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en el INAI</small>`	`...contrataciones y convenios de TU INSTITUCIÓN</h3>` `...Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en TU INSTITUCIÓN</small>`

11.3 Etiqueta de Google Analytics y reinicio de servicios

Si deseas medir analítica web, inserta tu script `gtag.js` justo debajo de `<head>` en las 6 vistas públicas del Dashboard y reinicia PM2:

Terminal (root) — Edición de vistas públicas para Google Analytics y reinicio de servicios

```
cd /var/www/html/contratacionesabiertas/dashboard/views
vi contract.ejs dashboard.ejs datosabiertos.ejs implementa.ejs index.ejs politicadepublicacion.ejs
pm2 restart all && pm2 status
```

12. Desinstalación Completa de la Herramienta

> **Advertencia de eliminación irreversible:** El proceso de desinstalación borra permanentemente las bases de datos `edca` (PostgreSQL) y `passport` (MongoDB), así como el directorio `/var/www/html/contratacionesabiertas`. Respalda tu información antes de ejecutarlo.

12.1 Uso del script de desinstalación automatizada

Edita `desinstalar_contrataciones_abiertas.sh` (con `nano` o `vi`) para confirmar los nombres de usuario. Por seguridad, `REMOVE_SYSTEM_PACKAGES` viene en `"false"` para conservar PostgreSQL, MongoDB y Node.js; cámbialo a `"true"` únicamente si deseas purgar también los motores base del sistema.

Terminal (root) — Ejecución del desinstalador automatizado (solicitará escribir SI)

```
sed -i 's/
//g' desinstalar_contrataciones_abiertas.sh
chmod +x desinstalar_contrataciones_abiertas.sh && ./desinstalar_contrataciones_abiertas.sh
```

12.2 Desinstalación manual paso a paso

Terminal (root) — Paso 1: Detener PM2, eliminar bases de datos y borrar archivos del proyecto

```
pm2 delete captura dashboard && pm2 save --force
su - postgres -c "psql -c "SELECT pg_terminate_backend(pid) FROM pg_stat_activity WHERE datname = 'edca';""
su - postgres -c "psql -c "DROP DATABASE IF EXISTS edca;""
su - postgres -c "psql -c "DROP ROLE IF EXISTS prueba_captura;""
su - postgres -c "psql -c "DROP ROLE IF EXISTS prueba_dashboard;""
mongosh passport --quiet --eval "db.dropDatabase()"
rm -rf /var/www/html/contratacionesabiertas /etc/nginx/sites-enabled/contratacionesabiertas /etc/nginx/sites-availa
```

Terminal (root) — Paso 2 (Opcional): Purgar PostgreSQL, MongoDB, Node.js y Wkhtmltopdf

```
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
npm uninstall -g pm2 sequelize-cli npm-check-updates
systemctl stop postgresql mongod 2>/dev/null || service postgresql stop && service mongod stop
apt-get purge -y "postgresql*" "mongodb-org*" nodejs wkhtmltopdf wkhtmltox
rm -rf /etc/postgresql /var/lib/postgresql /var/log/postgresql /etc/apt/sources.list.d/pgdg* /etc/apt/trusted.gpg.d/pgdg.asc
rm -rf /var/log/mongodb /var/lib/mongodb /etc/mongod.conf /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org* /usr/share/keyrings/mongodb-se
rm -rf /etc/apt/sources.list.d/nodesource* /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg /root/.pm2 /root/.npm
apt-get autoremove -y && apt-get autoclean -y && hash -r
```